

1. Расширенный алгоритм Евклида

Вход. Целые числа a, b ; $0 < b \leq a$.

Выход. $d = \text{НОД}(a, b)$; такие целые числа x, y , что $ax + by = d$.

1. Положить $r_0 \leftarrow a, r_1 \leftarrow b, x_0 \leftarrow 1, x_1 \leftarrow 0, y_0 \leftarrow 0, y_1 \leftarrow 1, i \leftarrow 1$.
2. Разделить с остатком r_{i-1} на r_i : $r_{i-1} = q_i r_i + r_{i+1}$.
3. Если $r_{i+1} = 0$, то положить $d \leftarrow r_i, x \leftarrow x_i, y \leftarrow y_i$. В противном случае положить $x_{i+1} \leftarrow x_{i-1} - q_i x_i, y_{i+1} \leftarrow y_{i-1} - q_i y_i, i \leftarrow i + 1$ и вернуться на шаг 2.
4. Результат: d, x, y .

Сложность этого алгоритма равна $O(\log^2 a)$.

Пример. Найдем наибольший общий делитель чисел $a = 1092$, $b = 988$ и его линейное представление алгоритмом. Промежуточные результаты сведем в таблицу:

i	r_i	x_i	y_i	q_i
1	1092	1	0	
2	988	0	1	1
3	104	1	-1	9
4	52	-9	10	2

Таким образом, $\text{НОД}(1092, 988) = 52 = 1092 \cdot (-9) + 988 \cdot 10$.

Расширенный бинарный алгоритм Евклида

Вход. Целые числа a, b ; $0 < b \leq a$.

Выход. $d = \text{НОД}(a, b)$; такие целые числа x, y , что $ax + by = d$.

1. Положить $g \leftarrow 1$.
2. Пока оба числа a и b четные, выполнять $a \leftarrow \frac{a}{2}$, $b \leftarrow \frac{b}{2}$, $g \leftarrow 2g$ до получения хотя бы одного нечетного значения a или b .
3. Положить $u \leftarrow a$, $v \leftarrow b$, $A \leftarrow 1$, $B \leftarrow 0$, $C \leftarrow 0$, $D \leftarrow 1$.
4. Пока $u \neq 0$, выполнять следующие действия.
 - 4.1. Пока u четное:
 - 4.1.1. Положить $u \leftarrow \frac{u}{2}$.
 - 4.1.2. Если оба числа A и B четные, то положить $A \leftarrow \frac{A}{2}$, $B \leftarrow \frac{B}{2}$. В противном случае положить $A \leftarrow \frac{A+b}{2}$, $B \leftarrow \frac{B-a}{2}$.
 - 4.2. Пока v четное:
 - 4.2.1. Положить $v \leftarrow \frac{v}{2}$.
 - 4.2.2. Если оба числа C и D четные, то положить $C \leftarrow \frac{C}{2}$, $D \leftarrow \frac{D}{2}$. В противном случае положить $C \leftarrow \frac{C+b}{2}$, $D \leftarrow \frac{D-a}{2}$.
 - 4.3. При $u \geq v$ положить $u \leftarrow u - v$, $A \leftarrow A - C$, $B \leftarrow B - D$. В противном случае положить $v \leftarrow v - u$, $C \leftarrow C - A$, $D \leftarrow D - B$.
5. Положить $d \leftarrow gv$, $x \leftarrow C$, $y \leftarrow D$.
6. Результат: d, x, y .

Пример .

На шаге 1 полагаем $g = 1$. Шаг 2 выполняем два раза, получаем $a = 273$, $b = 247$, $g = 4$. Последовательность дальнейших шагов алгоритма сведем в таблицу:

Шаг	u	v	A	B	C	D
3	273	247	1	0	0	1
4.3	26		1	-1		
4.1	13		124	-137		
4.3		234			-124	138
4.2		117			-62	69
4.3		104			-186	206
4.2		52			-93	103
4.2		26			77	-85
4.2		13			162	-179
4.3	0		-38	42		

На шаге 5 полагаем $d = 4 \cdot 13 = 52$, $x = 162$, $y = -179$.

Проверка: $1092 \cdot 162 + 988 \cdot (-179) = 176904 - 176852 = 52$.

Задание.

Реализовать оба варианта расширенного алгоритма Евклида.